

Олимпиада по информатике

Отборочный этап

Задача 1. Тетра-злые числа (Лёгкая)

Условие. Рассмотрим последовательность чисел тетраначчи: $T_0 = T_1 = T_2 = 0$, $T_3 = 1$, а для любого натурального $n \geq 4$: $T_n = T_{n-1} + T_{n-2} + T_{n-3} + T_{n-4}$. Любое неотрицательное целое число N можно единственным образом записать в тетраначчиевой системе счисления в виде $N = d_k T_{k+4} + d_{k-1} T_{k+3} + \dots + d_0 T_4$, где каждая цифра $d_i \in \{0, 1\}$ и среди любых четырёх идущих подряд цифр обязательно есть хотя бы один ноль (запрещено сочетание 1111).

Неотрицательное целое число назовём *тетра-злым*, если в его записи в тетраначчиевой системе количество единиц **чётное**. Составьте программу, которая по заданной последовательности десятичных чисел подсчитывает количество тетра-злых чисел в ней.

Формат ввода. В первой строке содержится целое число N ($1 \leq N \leq 1000$) – количество чисел. В следующих N строках записаны неотрицательные целые числа $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($0 \leq A_i \leq 2^{24} - 1$), каждое на отдельной строке.

Формат вывода. Выведите единственное целое число – количество тетра-злых чисел во входной последовательности.

Пример

Ввод:

4
1
0
3
732

Вывод:

3

Задача 2. Опрос (Лёгкая)

Условие. Торговая сеть проводит опрос, результаты которого записываются в блокчейн. Каждый блок имеет структуру: сначала число $count$ – количество голосов в блоке, затем число sum – контрольная сумма голосов *предыдущего* блока по модулю $M = 1999871$, далее идут $count$ чисел от 1 до K – марки товаров, за которые проголосовали. В первом блоке $sum = 0$. Последний блок содержит $count = 0$ и только контрольную сумму.

В программу сохранения голосов вкралась ошибка: в испорченном блоке все записи о голосах, равные $x > 1$, были уменьшены на 1 (то есть стали $x - 1$), а записи со значением 1 остались без изменений. Значения $count$ и sum в блоке не искажаются. Один блок может быть испорчен не более одного раза. Вам дан журнал блокчейна. Требуется восстановить точное количество голосов, отданных за каждую из K марок.

Формат ввода. В первой строке целое K ($1 \leq K \leq 255$). Далее следуют блоки в описанном формате. Числа могут быть разделены произвольным количеством пробелов и переводов строк. Общее количество голосов не превышает 10^6 .

Формат вывода. Выведите K целых чисел через пробел – количество голосов за марки $1, 2, \dots, K$.

Пример

Ввод:

```
6
10 0 1 2 3 4 5 6 1 2 1 3
0 28
```

Вывод:

```
3 2 2 1 1 1
```

Задача 3. Получи единицу (Лёгкая)

Условие. Вам дана десятичная запись целого неотрицательного числа без ведущих нулей. Разрешены следующие операции:

- 1 – умножить число на 2;
- 2 – разделить число на 2 (только если оно чётное);
- 3, 4 – если длина записи чётная, оставить только первую (3) или вторую (4) половину;
- 5, 6 – если длина записи чётная, заменить вторую половину на первую (5) или первую на вторую (6).

Если в результате операции появляются ведущие нули, они отбрасываются. Требуется за минимальное количество операций получить число 1. Если это невозможно, выведите -1.

Формат ввода. В единственной строке записано исходное число. Длина записи не превышает 100 символов.

Формат вывода. В первой строке выведите минимальное количество операций. Во второй строке – строку из символов 1–6 без пробелов, задающую последовательность операций.

Пример

Ввод:

100

Вывод:

4
2313

Задача 4. Изнанка шнуровки (Средняя)

Условие. На деревянной пластине в два ряда просверлены отверстия. В каждом ряду X отверстий ($1 \leq X \leq 100$). Каждое отверстие верхнего ряда имеет пару напротив в нижнем ряду. Отверстия зашнуровали одним шнурком, при этом каждый стежок (кусочек шнурка между двумя отверстиями) идёт либо строго напротив, либо по диагонали в 45° (на 1 отверстие выше или ниже). Стежки не могут совпадать. Вам дана фотография лицевой стороны шнуровки (список пар отверстий, соединённых на лицевой стороне). Требуется найти количество различных допустимых вариантов изнаночной стороны шнуровки, которые могут дополнять данную лицевую до полного шнурования.

Формат ввода. В первой строке целое X . Далее строка **FACE**. В следующих строках пары чисел – соединения на лицевой стороне. Окончание описания – строка **END**.

Формат вывода. Выведите единственное целое число – количество возможных изнаночных шнуровок.

Пример

Ввод:

2
FACE
1 1
2 2
END

Вывод:

3

Задача 5. Замощение (Сложная / «Гроб»)

Условие. Плоскость замощена квадратными и треугольными плитками согласно регулярному паттерну. Позиция каждой плитки описывается парой целочисленных координат (a, b) . Таракан может переползти с одной плитки на другую **только если они имеют общее ребро**. Если плитки касаются только вершиной, переползти нельзя.

По координатам начальной (a_1, b_1) и конечной (a_2, b_2) плиток найдите минимальное количество плиток, которые должен посетить таракан, чтобы доползти от начальной до конечной. Начальная и конечная плитки учитываются в этом количестве.

Формат ввода. В единственной строке (или нескольких, разделённых пробелами) заданы четыре целых числа: a_1, b_1, a_2, b_2 . Все координаты лежат в диапазоне $[-2 \cdot 10^9, 2 \cdot 10^9]$.

Формат вывода. Выведите единственное целое число – минимальное количество посещённых плиток.

Пример

Ввод:

0 2 1 1

Вывод:

2

Примечание для жюри: задача классифицируется как «гроб» из-за ограничений на координаты ($|a|, |b| \leq 2 \cdot 10^9$). Попытка решить её стандартным BFS или поиском в ширину приведёт к MLE/TLE. Оптимальное решение требует математического сведения задачи к метрике на наклонной решётке: координаты трансформируются так, что расстояние вычисляется формулой вида $\max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|, |x_1 - x_2 + y_1 - y_2|)$ с учётом чётности/смещения слоёв замощения. Сложность решения: $O(1)$ на запрос. Задача отлично проверяет умение участников работать с геометрией на решётках и отказываться от прямого моделирования при больших ограничениях.